

林耿, 叶超, 黄耿志, 郭文, 孙云龙, 周霞, 郭杰, 黄旭, 宋小青, 刘晓凤. 2026. 人工智能与地理学的未来. 热带地理, 46 (1): 1-16.

Lin Geng, Ye Chao, Huang Gengzhi, Guo Wen, Sun Yunlong, Zhou Xia, Guo Jie, Huang Xu, Song Xiaoqing, and Liu Xiaofeng. 2026. Artificial Intelligence and the Future of Geography. *Tropical Geography*, 46 (1): 1-16.

人工智能与地理学的未来

林耿^{1a,b}, 叶超², 黄耿志^{1a}, 郭文³, 孙云龙⁴, 周霞⁵,
郭杰^{1a}, 黄旭⁶, 宋小青⁷, 刘晓凤⁸

[1. 中山大学 a. 地理科学与规划学院; b. 数字人文联合研究院, 广州 510275; 2. 复旦大学 国际关系与公共事务学院, 上海 200433; 3. 南京农业大学 人文与社会发展学院, 南京 210095; 4. 复旦大学 旅游学系, 上海 200433; 5. 广东省科学院广州地理研究所, 广州 510070; 6. 南京师范大学 气候系统预测与变化应对全国重点实验室, 南京 210000; 7. 南开大学 周恩来政府管理学院, 天津 300350; 8. 香港科技大学 (广州) 城市治理与设计学域, 广州 511453]

摘要:近年来, 人工智能 (AI) 的迅猛发展正深刻重塑地理学的研究方式。以DeepSeek、ChatGPT等为代表的大模型, 正推动地理学由“经验—实证—仿真”向“大数据与智能学习”协同驱动的多范式并行格局演进, 为复杂地理问题的认识与解释提供了全新的视角与方法。顺应这一趋势, 人文地理学界围绕AI与地理学的相互关系、研究范式的变革、AI的主体性及其局限等议题展开讨论, 形成了若干认识: 人工智能与地理学呈现双向赋能关系, 其深度融合正重塑知识体系与社会生活方式; 地理学者在使用AI时, 需在理论建构、价值引导与情境理解中发挥主体性, 强调人地系统的情境意义与知识的实践力, 以建构学科新范式 (如“人-机-环境”协同); 尽管AI作为非人类行动体正逐步参与地理知识生产 (如“数字地方感”), 对人地关系复杂性的理解、空间-社会关系的诠释及地方经验的体悟与守护, 仍须由地理学者自身承担, 无法被AI替代。

关键词: 人工智能; 地理学者; 知识生产; 研究范式; 主体性

中图分类号: TP181; K90

文献标志码: A

文章编号: 1001-5221(2026)01-0001-16

DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.20251507

回顾人类文明, 从语言的产生、印刷技术的普及、科学的发展、工业机械的演进, 到数字技术的广泛渗透, 每一次革命均深刻重塑人类的认知模式与社会实践。延续这一历史脉络, 今日以算法与学习为核心的人工智能, 正引领一场具有“范式转移”意义的智能革命。人工智能的算法虽源自人类意志, 却在具身实践、空间塑造与社会组织等过程中展现出超越工具属性的主体性与能动性, 成为与人类共构现实的新型行动者。无论学界充满期待还是心存忧虑, 人工智能对地理学研究的影响已不可阻挡。地理学者历来是科研活动的主导者, 即便科技发展在工具应用上取得了

革命性的进步, 但它依旧扮演着辅助人类的角色。数字革命能高效处理大数据, 创造复杂的虚拟空间, 改变生活经验与方式。但在人地关系范畴中, 我们无需担心“人”的主体性的缺席, 因为整个地理知识体系仍由地理学者继承与发展。智能革命赋予机器深度学习能力, 将人类认知能力转化为可计算、可迭代的算法模型, 使地理学者首次直面AI作为主体参与地理知识生产的现实, 以及由此引发的研究范式变化。为此, 我们举办了“人工智能 (AI) 与地理学的未来”笔谈活动, 与学者们分享对这一趋势的观察与思考。

收稿日期: 2025-10-15; **修回日期:** 2025-11-05

基金项目: 国家自然科学基金 (42571239, 42071178)

作者简介: 林耿 (1972—), 男, 广东潮州人, 博士, 教授, 研究方向为数字化与城乡文化空间、日常生活与消费地理, (E-mail) lingeng00@163.com。

其他作者为共同第二作者。

主题主持人观点



林耿，中山大学地理科学与规划学院教授、中山大学数字人文联合研究院执行院长，博士生导师，主要从事数字化与城乡文化空间、日常生活与消费地理等方面的研究。

议题：AI时代的人文地理：从数字捷径到算法能动性

核心观点：人工智能开辟了科研的“数字捷径”，不仅影响研究者的认知与方法，也通过其主体性与能动性塑造社会实践与空间体验，持续拓展并重构人文地理学的研究范式与边界。

人工智能的普及极大丰富了我们获取科研资料的手段，也深刻影响着人文地理研究和教育的方式。传统意义上的科研，需要对相关领域的文献进行广泛梳理与分析，在整个学术谱系中锚定研究问题的位置，提出自己的见解。AI平台能够以深度检索的方式，让研究者快速了解一个领域的前沿动态，并根据用户需求提出值得关注的议题。虽然当下我们会困惑于其中无法避免的检索错漏甚至无中生有，但随着技术的迭代，相信AI模型的高幻觉率问题将得以解决，其理解和处理文献的能力将不亚于许多优秀的研究者。如此，“科研没有捷径”的信念似乎正在被动摇，愈发强大的人工智能正成为科研道路上的“数字捷径”。研究者可通过不同AI模型的交叉使用，获取心目中最佳的分析结果。例如，对“地方”概念感兴趣的人，借助AI模型要求“梳理人文地理地方概念的来龙去脉、以及不同流派的观点”，大致可以得到从哈特向的“区域差异”到当下“数字地方”完整的学术图谱。不同门派的套路一一拆解，各种主张的谱系一一厘清，这种瞬间生成的答案对研究者来说充满了数字诱惑。

进入技术日新月异的AI时代，对复杂的变化轻易做出评判是武断的，尽管学界普遍对科研技能的升级持乐观态度，但在突如其来的数字红利面前，对科研影响的评估仍存分歧。对于地理教育而言，更应保持清晰而理性的态度。随着AI模型在信息提取与学术观点梳理等方面的持续优化，“学生是否仍有必要在使用模型之前或之后精读文献”，成为

当下值得思考的问题。倘若经过迭代优化的AI能够对海量知识进行较为客观的综合评述，那么逐篇阅读经典文献的传统学习方式或将被逐渐取代。将AI内化为学习技能，无疑在一定程度上重塑了科研模式，也构成了一种新的“数字捷径”。在AI主导的学习方式下，初学者往往脱离了知识生成的原始语境，也难以在亲历性的阅读中感知思想的力量——而这正是地理教育所珍视的精神所在。关于“地方”的答案，对谙熟文献的研究者而言，或许是茂密森林中一目了然的旧径；对于初学者而言，却是陌生林中交织纷繁的岔路。倘若他们过于依赖数字化的“捷径”，或许收获的只是碎片化、转瞬即逝的知识拼图。逃避人工智能并不明智，在人文地理教育中探索与之共生的新路径，已成必然之事。

随着科研辅助功能的普及，人工智能的主体性正迅速浮现。作为一种具备能动性的非人类主体，算法正不断重塑并拓展人文地理学的研究边界。算法虽由人类编写并以程序化方式执行，但在具身实践、空间塑造、社会组织等过程中，逐渐展现出区别于人类行动者的主体性与能动性。例如，出行平台算法结合实时大数据和个人历史数据配置车辆流向、外卖平台算法结合时长优化送货路线等AI算法的现实应用，正在重新定义和构建城市的流动性、秩序与生活节奏，影响消费者的空间体验、行为方式和社会关系。在算法主导的生活世界中，我们逐渐无法察觉数据被筛选这一客观事实，人类的群体行动深度嵌入算法实践，不断催生海量数据，并为之共建当下的社会现实。人工智能对社会建构的广度和深度，正超出历史上许多突破性的技术力量（如对能量的掌控和应用）。小至身体，人工智能同样全面介入了我们的健康认知、运动行为、娱乐选择、饮食偏好等个体尺度的实践，具身地理学与AI算法快速交汇。算法正快速形成具有AI风格的话语体系，并渗透到各个领域，影响研究者的思考和判断，这很贴合福柯有关话语/权力的论断。传统由人类主导的科研模式，或许将演变成人与AI联合、甚至在部分领域出现为AI所替代（如通过地理大数据识别复杂要素空间分布和演化规律）的模式。无意识的算法与人类实践、物质系统正在相互交织和网络化，通过其能动性与人类形成混合主体，彼此实践、调适与再生产。人文地理的研究必然在这种新的关系中重构。

AI时代的画卷已然展开，无论人心欢欣或惶惑，它都无法再被卷起。

嘉宾观点



叶超，复旦大学国际关系与公共事务学院教授、博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家。担任中国地理学会文化地理专业委员会副主任，全国基层政权建设和

社区治理专家委员会委员，主要从事城镇化与城乡治理、文化地理、可持续科学和地理思想相关的教学研究工作。

议题：人工智能与地理学需要双向赋能

核心观点：人工智能与地理学的关系不是单向替代，而是双向赋能。人工智能以深度学习、空间计算与自然语言处理等技术推动地理学方法创新；而地理学则以空间思维为脉络、地方性为根基、人地耦合为理念，为人工智能注入人文理性与价值导向。二者的深度融合正在重塑知识体系与生活方式，催生面向未来的地理智能与人文科技新格局。

在人类文明走向不确定的未来之际，人工智能的到来对地理学乃至整个人类社会都带来了“超限”的冲击。这场史无前例的技术变革对学术研究、人类生活和文明产生了极其巨大的冲击。很多人仅将人工智能作为工具，但实际上这个“工具”正在快速且大量替代传统的学科和知识。地理学与人工智能绝非单向的技术替代关系，而应是双向赋能、交互共生的关系。人工智能的深度学习和空间计算，显著增强了地理数据处理和模式识别能力；地理学则以其独特的空间思维、地方性知识与入地耦合的价值关怀，为人工智能提供了真实的生活场域、高级的逻辑框架与关键的价值引导。这种共生关系，正在方法论创新、治理与新的地方感3个维度重塑着学科与技术的边界。

人工智能正推动地理学研究范式发生根本性转变。新兴的地理空间大语言模型，如坤元（Sigma Geography），能够结合知识图谱与空间分析，实现智能问答、报告生成与规划辅助，推动地理研究的智能化转型。地理学则赋予了人工智能超越纯粹数据处理的能力，使其能进行空间化、多尺度、因地

制宜的高级推理。例如，空间相关原理融入模型设计，催生出空间显式人工智能，其显著提升了空间预测性能；多尺度分析方法则指导人工智能同时捕捉宏观模式与微观变异，有效避免了传统模型因单一尺度分析带来的结论偏颇的局限。通过整合这些地理学核心方法论，人工智能不再仅仅是数据的处理机器，而是具备了对地理世界复杂性具有认知能力的智能系统。

人工智能使地理学从传统的描述性学科向更具预测性、决策支持和智能化的治理科学转型。在环境治理、城市管理和灾害应对等方面，人工智能模型能够实时监测、模拟预测，极大地提高了地理学的治理效能。然而，人工智能并非价值中立。地理学长期关注环境公平和空间正义，能够为人工智能注入责任意识与社会关怀。算法往往基于包含“结构性不平等”信息的采样数据进行训练，若不加审视，人工智能可能复制甚至放大不公并造成“地理偏见”。地理学能够提供伦理框架，指导人工智能在灾害预测、空间规划等应用中引入地理公平性评估，避免因数据不均导致弱势地区被忽视的问题。

全球流动加速了地方的去地化，但也带来了基于虚拟社群和数字信息的再地化演变（叶超等，2025a）。人工智能的引入为地理学提供了新的契机，使其能够更深入地探究地方文化、社群情感与空间实践的数字化生成机制。例如，城市记忆的重塑、数字遗产的活化以及线上社区对线下空间的反馈机制。地理学的一个核心价值在于地方性，地理学家能够与人工智能协作，并在城市设计与社区营造中融入地方叙事与在地智慧，技术发展服务于增强地方认同与人地关系的深化，而非仅仅追求效率、功能标准化或数字景观的同质化，从而有效维护地方价值与社群的微观情感基础（叶超等，2025a）。

人工智能与地理学的双向赋能是一种动态深化的关系。地理学不仅将人工智能视为新引擎，更为其提供价值引导与人文素养，避免技术陷入工具理性的迷思。这种共生关系有助于推动地理学实现从描述空间到治理空间的转变，同时使人工智能从技术理性走向价值理性。应对未来全球性复杂挑战，人工智能与地理学的融合将贡献跨学科智慧。未来将是一个学科界限趋于离散和模糊、具身智能大发展的时代，但同时真实的地方经验和情感也弥足珍贵。地理学者既会面对前所未有的发展契机，也将面对急剧变化和难以把握的现实。现实不是非此即

彼的选择题和判断题,应对现实需要综合理解和化繁为简的能力。地理学与人工智能的双向赋能会衍生出充满挑战但也丰富灿烂的未来图景。



黄耿志, 中山大学地理科学与规划学院教授, 国际地理联合会非正规性、社会变化与发展专业委员会执委会秘书长, 中国地理学会人文地理专业委员会副主任, 主要从事城市化、社会地理和劳动力地理方面的研究。

议题1: 人工智能不是终结而是重塑地理学

核心观点: 面对人工智能浪潮带来的挑战, 人文地理学者不能仅是AI的使用者, 更需要强化自身在理论建构、伦理反思与价值引导方面独有的创造力与批判力, 如此才能在未来的知识生产体系中占有一席之地。

AI的快速发展, 正在深刻改变知识生产方式与学科生态。对地理学而言, AI不会终结这门学科的存在基础, 却可能重塑其研究路径, 并使部分传统的研究工作和岗位逐渐被替代。以下从AI的资本属性与知识建构能力出发, 探讨AI与地理学未来关系的可能走向。

首先, AI不会终结地理学, 但会改变地理学者的角色。地理学存在的根基, 在于地表差异的普遍性与客观性。无论是自然现象还是社会现象, 空间差异始终存在, 因而也始终需要被研究。这一学科基础并不会因AI的发展而被消解。但是, AI的应用并非纯粹的技术问题, 它本质上也是一种资本积累的运动。AI的技术与平台往往优先布局在资源密集、资本雄厚的地区, 这使得其在全球范围的扩展不可能是均质化的。这意味着, AI不会抹平人类创造力所带来的空间多样性, 因而也就不会消解地理学存在的价值。相反, 它将以一种新的方式强化空间差异, 从而为地理学的持续存在提供动力。在具体研究实践中, AI的替代效应将主要体现在那些依赖数据收集、常规分析与模式预测的研究环节。例如, 逻辑实证主义传统下的计量地理研究, 往往注重数据与模型, 而较少涉及理论与概念建构。这类工作更容易被AI自动化完成, 从而使部分学者失去

研究优势。总之, AI可能取代地理学研究中的“机械性环节”, 但不会消解地理学存在的根基。

其次, 人文地理学的独特价值无法被AI替代。具体而言, 在面对AI的挑战时, 地理学者不能仅仅停留在数据分析层面, 而应强调学科的人文性与创造性。人文地理学的核心价值在于概念的建构与意义的生成, 它并非单纯依赖已有的数据模式, 而是通过对现象的思考与解释, 形成新的理论框架。AI的学习方式决定了它更擅长在既有数据与规则中寻找模式, 却难以真正创造新的概念与范畴。这正是人文地理学不可替代的学科优势。例如, 在研究社会空间不平等、文化认同或情感地理等议题时, 地理学者通过跨学科的理论整合与批判性思考, 能够提出超越经验数据的解释框架, 而这些是AI难以独立完成的。此外, AI不仅是研究工具, 还将成为地理知识生产的共同参与者。在未来, 地理学的知识体系很可能由“人类-AI共造”的模式构成。学者的任务不再是与AI竞争, 而是借助AI的计算优势, 将更多精力投入到理论创新与跨学科对话之中。

综上所述, 人工智能不会终结地理学, 但它将迫使地理学进行深刻的自我调整。一方面, 它会淘汰部分依赖数据收集与常规分析的研究环节; 另一方面, 它会推动学科在概念建构、理论创新与跨学科整合方面发挥更大作用。未来的地理学者需要从“AI使用者”转变为“人机共造知识的协调者”。这不仅要求学者善于利用AI处理庞大数据与复杂模型, 更要求他们在理论建构、伦理反思与价值引导方面发挥人类独有的创造力与批判力。因此, 人工智能与地理学的关系并不是单向替代, 而是双向重塑。只有当地理学在AI浪潮中确立其人文性、创造性与批判性优势时, 它才能在未来的知识生产体系中保持核心地位。

议题2: 迈向后人文主义地理学研究

核心观点: 人工智能的兴起将打破人类中心主义下的地理学研究范式, 各种形式的人工智能体涌入人类社会生活并成为空间生产的主体, 推动地理学进入一个“人”与“非人”共塑的后人文主义人地关系研究时代。

人工智能的快速发展不仅改变了科学知识的生产方式, 也深刻触动了人文与社会科学的研究范式。对地理学而言, AI并非仅仅是一种新型工具,

更是潜在的空间生产者与社会行动者。随着AI逐渐具备学习、判断、甚至模拟情感的能力，我们正在进入一个需要重新思考“人”与“非人”关系的时代。我将从“后人文主义”角度出发，探讨人工智能如何影响未来的地理学研究。

在现有的发展背景下，可以尝试从后人文主义视角去探寻AI与“人”的边界重构。长期以来，人文地理学研究大多以“人”为中心，强调理性、判断力和价值选择是人类区别于其他存在的根本特征。然而，随着AI不断发展，其在逻辑推理、模式识别甚至价值判断上的表现，正逐渐接近甚至超越人类。当AI不仅能够识别好坏、模拟情感，还可能具备某种“自我意识”的时候，它是否仍然只是工具，抑或应被视为新的主体？笛卡尔的“我思故我在”曾是现代人文主义的哲学基石。但在AI时代，这句话或许需要重新解读，即如果AI也能够“思”，它是否同样“在”？在这种情境下，地理学研究将不得不承认AI和机器人在空间生产与社会互动中的主体性，这也正是“后人文主义地理学”讨论的出发点。当AI成为空间生产的参与者时，将衍生出一系列关键的研究问题。

首先，AI可能会参与空间竞争与共存，自动驾驶车辆在道路上与人类司机共享甚至竞争道路空间，这意味着空间不再仅由人类独占，而是由“人-机”共同塑造。研究问题随之而来：在公共空间中，人如何与机器人互动？如何制定空间规则以避免冲突？这些都将作为地理学新的研究议题。

其次，AI可能会加剧社会不平等。AI技术的应用具有资本逻辑，高收入群体往往率先享受AI带来的便利，如智能出行、机器人服务；而低收入群体可能因资源不足而被排斥。这种差异不仅体现在个人层面，也体现在地区之间，可能进一步加剧全球与地方的空间不平等。然而，AI也有可能推动不平等差距的缩小与空间正义，一定程度上成为缩小差距的工具。以教育和医疗为例，AI突破了时间与空间的限制，使优质资源能够传递到偏远地区，从而打破原有的城乡分割与空间不均。这意味着公共服务设施的布局逻辑需要被重新思考，不再只是地理上的分布问题，而是技术赋能下的均等化问题。

最后，AI可能会造成劳动与社会关系的重构，特别是AI的普及势必会对劳动力市场与社会结构产生深远影响。高度依赖重复劳动的岗位，如保安、家政、交通运输等，可能逐渐被AI取代。这不仅改

变了职业结构，也会对社会分层与空间分布产生连锁反应。此外，新型人机关系也将诞生，随着陪护机器人、教育机器人等进入家庭与社会，人机关系将不再是单纯的“使用-被使用”，而可能发展为“依赖-互动”关系。当人类对长期相处的机器人产生情感依赖时，地理学中的“情感地理”将迎来新的研究维度：机器人是否能够成为情感空间中的重要存在？在这一过程中，也会带来一定伦理与法律的挑战。如果AI具有拟人化特征，那么其行为是否需要纳入伦理与法律框架？例如，当陪护机器人造成伤害时，是否应适用人类法律？当机器人具备“情感”而被强制清除时，是否涉及伦理困境？这些问题都将拓展地理学研究在法律地理、伦理地理等方向上的边界。

综上所述，人工智能并不会消解地理学的存在价值，相反，它将为地理学带来前所未有的研究机遇。从空间生产到社会不平等，从劳动重构到伦理挑战，AI正在迫使地理学走向“后人文主义”的研究新阶段。未来的地理学者需要正视AI的双重属性：既是工具，也是主体；既可能带来风险，也可能创造机遇。唯有在理论上回应这一转向，地理学才能在人工智能时代保持学科的前沿性与解释力。



郭文，南京农业大学人文与社会发展学院教授、博士生导师，南京农业大学中华农业文明研究院副院长，中国地理学会文化地理专业委员会副主任委员，主要从事社会文化地

理学理论、地理学哲学与地理学思想史、空间生产与地方治理等方面的科学研究。

议题：人工智能时代地理学的研究范式变革与价值校准

核心观点：地理学的人工智能化标志着地理学研究从“人类中心主义”的观察与解释，转向“人-机-环境”融合的“超人类数据预测科学”新范式。未来研究不宜仅停留于精度竞赛，而应更多关注价值校准。

地理学自19世纪正式成为独立学科之后，便逐渐以探索人地关系为核心使命，但其认知与实践范

式始终伴随技术革命和哲学思潮而动态演进（郭文，2024a）。20世纪后期至今，人工智能技术的快速发展与日臻完善，不仅挑战了地理学既往知识生产的逻辑，而且在广度和深度上重构着地理学的研究范式。地理学的人工智能化不仅是技术层面的革新，而且标志着地理学研究从“人类中心主义”的观察与解释，转向“人-机-环境”融合的“超人类数据预测科学”。与此同时，也更加暴露出传统地理学理论框架和研究范式的深层危机，即以人类中心主义的地理认知难以解释算法自主决策引发的地理空间实践及其权力重构的现实，亦无法应对“人-机-环境”协同系统中非人类要素在地理过程和格局塑造中的能动性挑战。这预示着人工智能的崛起正在使地理学迈向后人文主义，传统固有的理念和范式正在发生迭代，地理学知识体系建构进入了自学科成立以来再合法化存续的新临界状态。

人工智能时代地理学的研究范式变革，激发着人们在地理学基础理论甚至哲学层面不断作出新的诠释。一是地理空间及人地关系本体论的重构。传统地理学大多以笛卡尔绝对空间观为基础，将空间视为物质容器。人工智能地理系统将空间解构为动态数据流，虚实融合的空间本体使地理实体转向了“算法化空间”（郭文等，2024b）；在此背景下，算法决策机制促使地理学原本主客体关系发生颠覆，“人-机-环境”三元互动的本体论变为新趋势。二是地理学知识生产认识论的颠覆。在地理知识生产方式的范式迁移层面，数据涌现的知识生产方式突破了人类认知的维度限制，非人类智能体的知识创造能力动摇了传统以人类作为主要认知主体的哲学预设。三是地理学算法驱动和虚拟交互方法论的转型。在新的范式中，数据密集型计算和算力等因素正在推动地理学进入“人类-机器”智能协同进化的新发展阶段。可以说，地理学的人工智能化及其研究范式变革正在解构且重构着地理学知识体系，人们对地理学知识生产的认知需要再一次完成哲学觉醒层面的新跨越。

在实践方面，基于人工智能快速发展的现实，它正在被重新配置为一套“技术”。地理学人工智能化的核心在于通过算法和模型构建一种类人或超人类的认知与决策能力。目前，一些应用探索对引导人们突破对地理学认知框架，重构和创造人地系统交互新界面具有基础性建设作用。如卫星图像解析（丁建丽等，2023）、无人机图像处理、街景智能分析、视觉任务识别，贫困缓解和空间不均衡发

展状况的改善（McDuie-Ra & Gulson, 2020），以及地理知识认知和习得策略（Kim, 2022）等，均凸显了人工智能在地理学领域中向主动环境交互与空间智能决策方向迈进。作为解析复杂社会物质系统形成和转变（Shults, 2022）的有力工具，人工智能在城市地理学发展（杨永春等，2024）、地理大数据中的混合分析（程昌秀等，2018）、创造力和创意地理等方面的空间性解析（Lundman & Nordstrom, 2023）是目前聚焦较多的领域。这些能力的持续进化，标志着地理学的人工智能化正在努力实现从工具理性转向系统理性，并企图成为破解地理知识及人类文明问题的新质生产工具，印证了人工智能在复杂地理系统探索中具有超人类尺度的认知能动性。这些研究的特点多集中在人工智能对地理学时空解算能力和非线性系统建模等应用层面，极大地提升了地理学研究的精度和效率，其进步性体现在人工智能赋予了地理学家前所未有的能力，并使地理学家具备了探索过去无法触及或难以驾驭的诸多复杂性问题。

尽管人工智能在地理学应用中展现出巨大的潜力与积极效应，但其模型本身常被视为“黑箱”的特性，构成了一个不容忽视的障碍，内部机制及推理过程的可解释性在非专业人士看来“就像一个谜团”。人们在人工智能价值对齐的呼吁和实践中（林爱珺等，2024），也对诸如基础设施安全黑洞、动态地图篡改、生成式人工智能地理虚假信息等事实表达出了新的担忧。事实上，还存在较多类似的新的地理学问题需要深入关注。如当人工智能用于土地规划或资源分配时，如何避免复制甚至强化历史不平等？当人工智能全球气候模型建议某一地方原住民迁居时，如何平衡其与原住民“土地即祖先”的信仰体系？当人工智能将森林简化为“碳汇单元”、河流降维成“水力发电量”时，人地情感联结与被数据解构的事实如何协调？当基于人工智能的生态修复方案导致物种灭绝时，主体责任该如何划分？此外，地理学研究往往涉及诸如人口分布、土地利用、环境监测等大量地理空间数据。在这些数据的采集、存储和使用过程中，又如何保障人们的隐私不受侵犯？这都暗示着人工智能时代地理实践在空间正义与算法公平、地方性知识与算法普适性、算法异化与人地情感、责任追溯与生态伦理等方面存在新风险。

地理学曾经是一门充满人文关怀的学科，研究者们不仅关注空间的分布规律，更关注人与“他

者”的和谐共生。但当算法的触须深深深入地理学的肌体，当卫星冰冷的像素日复一日描摹土地起伏的轮廓，我们不禁要问：那枚俯瞰大地的“电子之眼”，是否真能（或如何能更好地）窥见山脉的呼吸、河流的脉动、大地的肌肤、世间的伦理，以及世代人魂牵梦绕的乡愁？因此，地理学的人工智能化在未来迈向纵深发展的过程中，不宜仅停留于精度竞赛，而应该更多地关注价值校准，让“冷算法”理解中国“热土地”上的生命逻辑，在洞悉和珍视不同文化动态过程中，读懂中国大地深藏的地理经文。地理学的认知与实践，本质上是对栖居经验的深度叙事与伦理回应。唯有如此，地理学这门古老而深邃的学问，才能在数字纪元里持续保有它赤诚的温度与辽阔的灵魂。



孙云龙，复旦大学旅游学系教授，研究方向为数智文旅、文旅融合发展。

议题：数字地方感：人工智能时代的“地方”重构

核心观点：地方是人文地理学的核心概念之一，也是理解特定时空下人地关系形成机制的重要方式。自上个世纪70年代以来，人文地理学者关于地方的讨论不断深入，从个体视角拓展至社会实践，从身份认同延伸到全球网络。在人工智能时代，数字技术不仅是人地关系的中介，还行使着建构地方的重要功能，“数字地方感”（a digital sense of place）已成为人文地理学必须要重视的新概念。

在数字化浪潮席卷全球的今天，人工智能、虚拟现实等技术已然成为重塑人类社会结构的强大力量。作为一门以人地关系为核心的学科，人文地理学正面临前所未有的挑战与机遇。随着人工智能的迅猛发展，特别是生成式人工智能（AIGC）的兴起，我们见证了数字空间的涌现与扩张。这种数字空间并非简单的物理世界的镜像，而是一个动态交互、自我生成的内容系统，它不仅映射现实，还不

断衍生新元素与重构现实，从而引发人文地理学研究范式的深层变革。

在人文地理学传统中，“地方”（place）是一个核心概念，它超越了单纯的物理空间或地理位置，是人类通过社会实践、文化建构和情感联结赋予特定空间的意义载体。段义孚（Tuan, 1974; 1977）、Edward Relph（Relph, 1976）等学者关于地方概念的讨论，将其成功塑造为人文地理学当之无愧的“拱顶石”。Doreen Massey（1994）在《空间、地方与性别》（Space, Place, and Gender）中提出“全球地方感”的概念，认为地方不是封闭的、静态的，而是动态的、开放的，与全球化的网络和流动相链接，地方的意义由多重社会关系和历史过程构造而成。David Harvey（Harvey, 1996; 2000）也响应了这一观点，他从马克思主义视角出发，强调地方是资本主义生产过程的产物，地方不仅是文化空间，也是反映经济关系、社会地位、权力从属的场所。随着互联网技术的发展，虚拟地方，或者说地方的数字化已成为经验中的事实，如学者 Mike Crang（Crang, 1998）、Sabine Heuser（Heuser, 2003）等开始关注网络社区、社交媒体等虚拟空间如何成为新的意义生产场所。研究表明，互联网虚拟空间越来越多地实施着社会互动、意义生成和身份认同的重要功能。简要回顾西方学者关于地方和地方感的讨论主题演变，可以很清晰地看到，学者们关于地方的理解已从实体化、个别化、感官化的视角转向建构性、结构性、社会化的分析，全球地方感的提出便是上述演变的重要结果。如果我们将地方理解为文化、历史和社会关系的集成和建构，那么在人工智能时代，对于地方产生建构作用的就不仅限于全球化力量，而是数字技术。地方也不仅是物理空间的映射，还通过生成性内容创造出新的数字地方，以及由数字技术参与意识内容生成的数字地方感。就此而言，“数字地方感”已成为人文地理学必须要直面的新概念。

数字地方感是指在数字时代，个体或群体通过与数字技术及数字空间持续互动，所形成的情感依附、意义赋予、社会联结与身份认同。这一感知过程兼具两种指向：其一，指向外部的物理世界，即通过数字媒介对物理地方进行再感知、再现与再连接；其二，指向数字空间自身，即将其本身作为一个具有社会性与情感价值的“地方”实体来直接体验和归属。

当今的数字技术已经可以通过定制化方式为用

户生成内容、设计算法、界定身份和社会关系,虚拟环境中介并影响着人们对现实空间的感知、交互和理解方式,进而重构人地关系。就此而言,数字地方感将传统的地方理解从现实世界拓展到数字空间,从全球化的政治经济学视野转向虚拟社会的结构性范式变革。与 Doreen Massey (Massey, 1994) 所提出的“全球地方感”相对照,数字地方感更具有易变性、交互性、混杂性、智能性等特征。所谓易变性,指的是数字地方并非像物理空间那样有着清晰且稳定的边界和形态,它可以随时变形甚至消失;交互性指的是数字地方是动态实时交互的,由用户群体共同塑造且不断生成;混杂性指的是数字地方并非纯粹的虚拟空间,而是虚拟与现实的交融,是物理环境中叠加的数字内容;智能性则是指人工智能通过策划内容、定制算法、创造意义等方式,影响着用户对地方的真实体验。例如,抖音或小红书等社交媒体完全可以重新塑造一个地方的形象和意义。再者,诸如淄博烧烤、天水麻辣烫、尔滨小土豆、苏超苏大强等近年来的网红现象,无一不是互联网流量推动而成的。流行数字内容为用户激发强烈的地方感,这些成员通过分享记忆、交换意见、强化认同等方式,在数字空间中形成新的观念和情感联系。

数字地方感与数字身份密切相关,与物理身份不同,数字身份是多维且分裂的,用户精心打造的数字人设,能够深刻地影响他们参与和体验数字地方的方式。比如游戏直播平台上的匿名用户可能会创造颠覆性的地方感,十年前葫芦岛“小智生日事件”,超过3 000多位粉丝空降葫芦岛为主播庆生,因为粉丝太多引起了秩序混乱导致警方介入。当数字身份与人工智能生成内容相结合时,情况会变得更加复杂,因为人工智能创造了与物理现实相分离的虚拟人和虚拟世界,而这一切最终会突破数字边界,与用户产生强烈的情感共鸣。Hello Games 在2016年开发了一款叫做“No Man's Sky”的太空冒险生存主题游戏,游戏中人工智能生成景观并创造出独特的星球,而游戏玩家在游玩中逐渐培养出完全虚拟但又能产生真实共鸣的地方感。国内游戏公司米哈游所推出的游戏“原神”,也具有类似的效果,游戏玩家在其广袤的地图中,尽情探索各个区域的风光和秘密,领略这个奇幻世界的宏伟与细腻。

综上所述,数字地方感概念的提出和探讨,显著地强化了人文地理学对当代生活经验的关注和响

应。首先,它大大拓展了地方研究范畴,将传统地方概念扩展到虚拟和混合空间,确保了人文地理学对人工智能时代和数字世界的密切跟踪。其次,它敏锐捕捉到数字语境中的人类经验,与物理地方类似,数字地方亦充满意义、情感和身份,研究数字地方感能够使地理学家深度探索人类在虚拟环境中的归属与疏离。再者,它反映了数字技术对人地关系的重构,由人工智能塑造的数字地方不是物理空间的简单反映,而是产生新意义的动态实体。最后,它是“全球地方感”和马克思主义新地理学的延续,既是对数字地方的经验性考察,同时也是批判性研究。作为核心概念,数字地方感延续了人文地理学在理解人类经验时的责任感和使命感,凸显了人工智能驱动的地方重构,为地理学家理解人工智能时代下的人地关系提供了独特视角。



周霞, 广东省科学院广州地理研究所研究员, 研究方向为生态环境遥感。

议题: AI赋能地理学发展

核心观点: AI赋能地理学发展, 不仅拓展地理研究的广度和深度, 同时提升了地理学的社会影响力。

人工智能的快速发展正在深刻改变各个学科领域, 地理学也不例外。作为研究地球表层自然与人文现象的综合性学科, 地理学具有天然的数据密集性和空间复杂性特征, 这使其成为AI技术应用的理想载体。当前我们正处于从传统地理学向智能地理学转型的关键时期, AI不仅为地理研究提供了新的技术手段, 更在根本上改变着地理学的研究范式。只要人类和地球继续存在, 地理学作为研究地球表层现象的学科就不会终结。关键在于如何理性认识和积极应对AI对地理研究带来的机遇与挑战。

1 AI赋能地理研究的广度和深度

AI对地理学的影响可以用“赋能”一词来概

括。首先, AI丰富了地理学的发展外延, 推动了新兴交叉学科的产生和传统研究方法的革新。如地理空间智能 (Geospatial AI)、计算地理学等, 融合了地理信息科学、人工智能、大数据分析等多个领域的理论与方法。通过强大的数据处理和模式识别能力, AI为地理学提供了更加精准、高效的研究工具, 使研究者能够处理更加复杂的地理问题。以遥感解译为例, 传统遥感解译需大量人工判读, AI引入后可以自动识别地物, 大幅提升数据获取效率与精度。如基于卷积神经网络 (CNN) 的土地利用分类模型, 准确率可超过95%, 在城市扩张监测中能够实现对全球主要城市数十年扩张过程的自动化重建。

其次, AI为研究范式带来新的转变。传统地理知识的组织和表达主要依靠文字描述和地图可视化。AI时代, 知识图谱技术为地理知识的结构化表达提供了新途径。研究者通过自然语言处理技术, 从海量地理文献中自动抽取地理实体、属性和关系, 构建地理知识图谱。这种结构化的知识表达不仅便于知识的存储和检索, 更支持智能推理和知识发现。同时AI技术使得复杂地理系统的模拟成为可能, 推动地理研究从传统“描述—解释”范式, 迈向“预测—模拟”新阶段。

2 AI提升了地理学在社会发展中的地位和影响力

地理学在AI技术的加持下, 为人类社会提供了更多实用的空间智能和综合决策服务, 其社会价值日益凸显。如智能地图服务深入日常生活, 从位置检索、兴趣点推荐, 到实时规避路径拥堵, 均依赖地理空间AI建模。在城市智能管理、环境监测、灾害预警等领域, 地理学以“空间信息+AI”为手段, 为社会治理与重大公共安全提供决策支持。应用复杂的地理时空系统模拟可以实现对未来的预测模拟, 助力改善全球气候变化、实现双碳目标、维护粮食安全等, 支撑国家重大发展战略和解决可持续发展问题。

地理学从过去的知识描述, 到现今的格局和过程研究, 再到未来的预测模拟, 其在人类社会发展中发挥着越来越重要的作用。这种转变也使地理学者从被动的现象观察者转变为主动的未来构建者, 在人类社会的空间形态设计和可持续发展中承担更加重要的责任。

面向未来, 地理学应该在保持学科特色的基础上, 积极吸收AI技术, 形成具有地理学特色的智能

化研究体系。地理空间智能、智能地图学、计算地理学等新兴方向将逐步成熟, 推动地理学向更高层次发展。同时, 我们也需要理性看待AI带来的挑战: 如何在智能化时代保持批判性思维, 如何培养既懂地理又懂AI的复合型人才, 如何确保AI应用的伦理规范? 总之, AI不会终结地理学, 相反, 它将推动地理学在21世纪实现新的飞跃。地理学者应当以开放的心态拥抱AI并保持理性思考, 确保AI技术真正服务于地理学发展和人类社会福祉营造, 在AI时代续写地理学的辉煌篇章。



郭杰, 中山大学地理科学与规划学院副教授, 博士生导师, 主要从事城市地理、政治经济地理、人工智能与数字治理、社会技术系统与城市可持续发展等领域的研究。

议题: AI时代地理学的技术赋能与人文坚守

核心观点: AI技术正在重塑地理学的研究范式, 但其无法替代地理学者对人地关系复杂性的深层解读。地理学者需主动驾驭AI, 通过重构技术伦理、植入人文价值、激活地方性知识, 在人机协同中实现学科范式的转型升级, 最终促成数字理性与人文精神的融合, 赋能人地系统的协调与可持续发展。

“AI会成为地理学的终结者吗?” 这一问题的尖锐性令人警醒, 其本质是在叩问: 当技术工具突破人类能力边界时, 学科是否面临被反噬或取代的困境。我的立场是: AI非但不是地理学的终结者, 反而是推动其转型的关键力量。当前, AI正引领地理学从经验驱动的传统分析模式, 迈向数据驱动的知识生产与智慧决策, 构建起全新的研究范式。在此进程中, AI既是突破传统空间分析瓶颈的技术革新者, 亦是助力复杂人地系统解码的赋能者。需要强调的是, 学科发展的最终方向仍取决于人类能否在技术演进中保持学科自觉、主观能动性以及坚守核心价值。

1 地理学的人文内核与AI的技术边界

地理学作为研究复杂人地关系的学科, 其核心

特质体现为空间思维的系统性、人文关怀的在地性以及复杂系统的整体性把握。当面对真实世界的人地互动时, AI的技术局限尤为显著。例如, 在解析卫星影像时, AI虽能精准识别森林砍伐的物理边界, 却难以阐释原住民守护这片土地的文化根源, 那里可能是其族群世代繁衍的故土家园, 沉淀着代际相传的记忆与认同。同样, 在预测城市扩张时, AI可以计算出经济最优解, 却无法回答“城市为谁扩张”和“这是谁的城市”这样的问题。地理学的终极命题是“人类如何在地球上生存”, 这不仅需要严谨的科学分析, 更离不开同理心的深度共鸣、伦理判断的审慎权衡以及跨学科协作的智慧, 而这些恰恰是AI算法无法触及的“人的维度”。

2 人机协同的范式转型: 从工具依赖到主动引领

尽管AI在快速发展, 为地理学带来了前所未有的革新潜力, 但其内在局限性也日益凸显。一方面, AI模型高度依赖历史数据与已知规律, 难以有效应对地理环境中的突变性与人类社会的非预期事件, 如突发自然灾害与全球性公共卫生危机。另一方面, 其工具属性本质决定了AI无法独立承载学科的价值使命。因此, 地理学者亟需重新定位自身角色, 从技术的被动接受者, 转变为主动的系统设计者与方向引领者, 避免为技术逻辑所规训。

具体而言, 地理学者应从以下3个方面发挥其能动作用。首先, 在技术治理层面推动技术民主议程。这意味着在模型开发的初始阶段便嵌入公众参与机制, 使数据库的建设超越技术精英视角, 从而增强地理信息系统的社会包容性。例如, 英国非营利组织发起的全球开源地图项目 Open Street Map, 正是通过众包模式成功整合了多元社会群体的地理认知与地方知识。其次, 在算法设计层面植入伦理价值内核。面对城市平台算法的广泛应用, 地理学者应致力于摒弃以效率为单一目标的优化逻辑, 推动算法设计在经济理性与多元社会价值(如公平性、可达性、文化保护等)之间寻求平衡。最后, 在知识生产层面激活地方性知识。通过引导多元主体共同参与地理数据的解读与意义构建, 弥补AI在识别隐性社会需求(如文化空间的情感依附)与阐释数据深层逻辑(如现象何以形成、影响因何产生)方面的缺陷, 从而发挥人类主体的认知优势。

3 地理学者的时代使命: 驾驭技术, 守护学科灵魂

AI对地理学而言, 究竟是取代者还是助力者?

该问题的关键在于地理学者的能动选择。AI如同精密的显微镜, 能清晰呈现病毒传播的时空轨迹, 但如何平衡防疫政策中的基本人权与科学理性, 仍需人类做出判断。AI又如高倍望远镜, 可精准预测冰川消融速率, 但生态红线的划定终究依赖人类的价值判断与伦理权衡。

技术进步并未消解地理学的本质, 反而更加凸显地理学者的主体作用。面对AI带来的机遇与挑战, 学者需要双管齐下: 一方面, 提升数字素养, 将AI有机融入研究框架, 使其成为解析人地关系的有力工具; 另一方面, 坚守学科初心, 保持对技术应用的批判性审视, 确保技术始终服务于人类的整体利益与长远发展。

实现这一目标, 亟需跨学科协作。地理学需与计算机科学、社会学、伦理学等学科深度融合, 在多维视角的碰撞中, 既善用AI的数据处理能力, 又以人文关怀弥补技术盲区。唯有如此, AI才能真正服务于地理学的核心使命, 破解人地关系的复杂密码, 为全球化时代的可持续发展、生态安全与空间公平提供科学方案, 最终推动人与自然的和谐共生。



黄旭, 南京师范大学气候系统预测与变化应对国家重点实验室, 副教授, 研究方向为文化地理学、人文主义地理学、地理诗学。

议题: 人工智能与地理学的未来: 在浪漫与警醒之间的自我追问

核心观点: 地方的意义源于记忆与身体经验, 然而AI进入知识生产并正在重塑主体性, 由此地理学的未来关键之一在于守护诗意的地方经验并警醒主体性的变迁。

当我们谈论人工智能对地理学的冲击时, 我总忍不住想到“浪漫”这个词。这或许显得不合时宜。毕竟AI的核心是算法、效率、逻辑与预测, 而浪漫似乎更多与情感、感官和诗意相关。然而, 在地理学的传统中, 浪漫从未缺席。段义孚(Tuan, 2013)在《浪漫地理学》(Romantic Geography)中

提醒我们，地理学不仅是科学的空间研究，也关乎人类对崇高、壮丽、神秘景观的感知，关乎人类与大地之间那种超越功利的情感联系（叶超，2025b）。今天，当AI成为我们研究不可避免的对象时，或许正是重新思考“浪漫”的契机。

段义孚（Tuan, 1977a）认为自我既嵌入于集体的秩序之中，又在特定情境下展现独特的意识与感受。AI能迅速发现数据背后的模式、识别地表的变化、预测城市的扩张，但它是否可能触及那种人与地方之间独一无二的恋地情结（Topophilia）？能否感受到站在高山之巅的震撼、闻到故乡泥土气息的温暖、或因一条街道的记忆而涌上的乡愁？这正是浪漫地理学与AI之间的大哉问。AI作为理性与技术的代表，在地理学中主要强化了“knowing”的一面，即空间建模、模式识别与数据挖掘的能力，但它难以触及“experience”的层面，即人与地方的情感、记忆和身体在场。正如段义孚（Tuan, 1977b）所强调的地方意义植根于人的经验世界，超出数据层面的抽象表征。我在研究地理诗学时有过类似的体会：AI可以生成诗歌文本，形式上无懈可击，但真正的诗歌超越了文字的排列，它映射着具体生命与其地方经验的碰撞。陈年喜的诗歌中有矿区的黑暗与坚硬，故土的贫瘠与迁徙，诗歌中那种面对死亡的恐惧是AI无法生成的（黄旭，2024）。段义孚（Tuan, 1999）在*Who Am I*中反思个人与世界的关系，强调人类身份是在具体地方和身体经验中逐步构建的。诗歌、记忆与地方演绎着这样的场所，它们让“自我”在世界中得以安顿，而AI的理性运算无法替代这种深层的存在经验。

然而，这并不意味着我们拒绝AI。相反，我愿意把AI理解为一类新的“对话者”。段义孚指出，自我通过与群体、与世界的互动不断建构。换句话说，“人之所以为人”对应着开放的生成过程，它在与自然、他人以及文化的持续交往中不断形成与发展。今天，当AI成为我们研究的一部分时，它也应进入这种互动关系。AI带来的数据分析与模式发现，或许能激发我们提出新的问题；人文主义地理学者则需要将这些抽象结果重新置入地方语境之中，使它们与具体的经验和叙事结合。举一个例子：AI能够通过大数据分析揭示某个城市不同区域居民的情感表达差异，如哪些地方常常被标记为“孤独”，哪些地方被标记为“温馨”。然而，这些结果本身的学术意义需要研究者将之与历史语境、社会结构乃至个体经验联系起来，才能真正成为对

地方的理解。浪漫地理学的价值就在于此：它提醒我们，空间超越了几何坐标的集合，成为承载情感、记忆与意义的场所。事实上，AI的出现甚至强化了人文主义地理学的必要性。段义孚在*Who Am I*中反思现代社会的焦虑，当理性与科学过于主导时，人类会感到失落，因为自我与世界的情感联系被削弱了。段义孚不断追问“我是谁”，其实就是在提醒我们，学术本质上也是自我的追问。AI的出现逼迫我们再次回答：作为地理学者，我们的主体性是什么？我们的价值在哪里？如果我们只是算法的执行者，那么的确会被AI取代；但如果我们是人与地方关系的阐释者，那么我们依然拥有不可替代的意义。

面对主体性问题，我想引入 Steve Pile（Pile, 2008）的精神分析地理学视角。他指出主体性是一个在话语、权力与无意识作用下不断被重组与重构的概念。主体始终处于“在场”与“缺席”之间，处于能与被动的拉扯之中。如果说段义孚的人文主义地理学强调自我在地方经验中安顿，那么 Pile（2008）则提醒我们，“自我”处于持续的空间化进程中，其统一性始终在建构与解构之间摇摆。这些观点在我们审视AI的过程中尤为重要。因为AI已超越了外在技术工具的范畴，正在进入我们的日常实践与知识生产，成为“主体性空间化”的新媒介。AI参与空间认知的同时深刻地重构人类作为主体的存在形态。我们在多大程度上依然是经验的主体，而在多大程度上转变成为AI算法结果的“被动消费者”？这种矛盾正是精神分析地理学所强调的主体分裂。例如，当AI为我们提供城市情感地图时，我们既借助它来确认自我与空间的关系，同时又可能被其数据化逻辑所规训，陷入某种“被看的状态”。这种双重性表明主体性依托于与技术和空间的互动，在这一过程中不断被更新与重构。正是在这种意义上，段义孚的“浪漫地理学”与Pile的“精神分析地理学”可以形成互补：前者提醒我们不忘经验与情感，后者则警示我们，主体在经验中的位置是复杂、多层次、甚至被遮蔽的。

因此，当地理学者谈论“AI与地理学的未来”时，不仅要强调浪漫维度的守护，更要警醒地保持对主体性的批判意识。AI的兴起带来了效率与知识形态的转变，并进一步引发了主体性的再空间化。我们需要追问在AI的时代，谁在发声？谁在沉默？主体的位置是否发生了转移？这些问题将决定未来地理学的人文深度。



宋小青，南开大学周恩来政府管理学院教授，研究方向为城乡转型与国土空间治理研究。

议题：关于AI时代人地系统知识开发、传播和应用的几点思考

核心观点：人工智能在降低人地系统知识开发门槛、促使知识传播泛在化、提高知识应用强度的同时，可能对具有边际贡献的知识产出、具有学科规范性的知识传播和具有社会功能的知识实践力构成挑战。AI时代，地理学人需要更加重视人地系统情境的意义，地理学科规范性，以及提升人地系统知识的实践力。

开发、传播和应用人地系统知识是地理学研究的独特使命。人工智能在为地理学研究注入新动能的同时，也带来了不容忽视的挑战。一是，人工智能降低人地系统知识的开发门槛，同时对具有边际贡献的知识产出构成挑战。人工智能算法决策的魅力在于提供符合人的个性和特定需要的知识。那么，人与人工智能围绕人地系统知识的互动本身就是知识开发的过程。这会使得人地系统知识开发在AI时代转为全龄化、全员化。从知识开发的逻辑来看，人工智能算法决策对人地系统知识的快速获取能力和深度挖掘效率远超人类，因此能够提出让人认为“近乎完美”的人地系统理解框架和模型方案。例如，对于当前地理学的热点前沿和研究瓶颈——人地系统双向耦合，人工智能不仅可以提供高度综合的分析框架，而且具备基于大数据和智能算法决策的高性能建模能力。具有边际贡献的人地系统知识开发的关键在于，人的文化基因对地理环境体验的作用，即人的思维和价值观对地理环境的再造。但是，人工智能由于高度依赖人类社会的源信息甚至是元知识，在可预见的未来难以形成基于地理环境体验的文化遗产，对地理环境的理解也就始终缺乏内化于人的文化基因。这种文化基因恰恰是人地系统知识边际贡献的源泉。

二是，人工智能促使人地系统知识传播泛在化，同时会对具有学科规范性的知识传播构成挑

战。人工智能的普及使得每个对人地系统知识感兴趣的人都能成为知识的传播者。那么，AI时代的人地系统知识传播将走向实时化、无介质、低成本、高效率，但也将导致知识传播的破碎化。同时，由于传播媒介和途径的改变，人地系统知识的传播环境将越来越虚拟化。随着人工智能的进化，人工智能可能会更加“聪明”地迎合人的特定需要，传播片面、富有偏见甚至违背客观事实的人地系统观点。这就不仅使得标准化的地理知识在AI时代真假难辨，而且会让原本公正的传播环境遭受“污染”甚至产生人工智能欺骗，从而导致人地系统知识随着人工智能传播可能出现与伦理规范和地缘价值观解耦。比如，在特定时间，如果有特定人群蓄意高频度地与人工智能交互违背事实的地理环境认知，很可能让人工智能传播具有地域歧视和空间正义的观点。这会使得本该由学科规范性决定的地理学社会功能在AI时代式微。

三是，人工智能提高人地系统知识的应用强度，同时会对具有社会功能的知识实践力构成挑战。人对工具的依赖性会让人“自然”地信任人工智能。这种信任会使人在解决实际问题时变得怠惰，即疏于对人地系统的情境分析、简化甚至抹掉人地系统知识应用的实验环节。随着这种信任的加强，人会坦然地接受人工智能输出的解决方案，甚至直接将其用于人地系统优化调控集体决策。人工智能使用者个人的这种惰性不仅可能增加集体决策风险，而且会增加使用者个人脱离决策研究过程的风险。这可能导致人在应用人地系统知识解决实际问题时，其创新能力面临退化风险，由此削弱人地系统优化目标和调控方案的可行性，进而对地理学的社会功能构成挑战。

正视挑战，发挥人工智能优势赋能人地系统知识开发、传播和应用，是AI时代地理学的未来之路。一是，地理学人需要更加重视人地系统情境的意义。除虚拟现实的情境营造和仿真模拟之外，地理学人需要更加明确地理环境的家园意义，更加注重坚守地理学的野外科学本位，更加重视野外场景对于人地系统知识不可替代的载体功能和介质价值，更加重视文化基因在人地系统中的传承和进化。比如，对在校大学生，有必要增加学生野外实习的机会，同时将自然教育融入到劳动教育环节；对于地理学相关专业的学生，尤其需要加强地理系统野外认知、人地系统调查监测等基础实习。

二是，地理学人需要更加重视学科规范性。在

地理学教材和通识读物编写中，应加强对人地系统标准知识体系的构建、对伦理规范和地缘价值观的融会贯通；在人地系统学术论著的撰写和出版中，应强化中国自主知识体系构建和对中国本土现实需求的响应；在人地系统调查监测、评估分析、优化调控中，应加强模式提炼和技术规范制定。

三是，地理学人需更加重视人地系统知识的实践力提升。尤其包括，基于特定尺度的人地系统情境，加强人地系统双向耦合智能建模与实验模拟；面向食物安全、智慧人居、美丽中国，引导人工智能设计和实施人地系统智慧工程；面向中国式现代化进程中社区治理、城乡融合、区域协调发展等重大现实需求，利用人工智能手段开展人地系统优化调控多情景集体决策。



刘晓凤，香港科技大学（广州）城市治理与设计学域助理教授，研究方向为政治地理、一带一路与全球南方、环境政治、城市治理。

议题：超越数据：人文地理学与不可计算的空间

核心观点：尽管AI在处理多模态数据与复杂模拟方面具有优势，但它其在理解权力、空间与社会关系中的非数据化、隐性知识与复杂政治实践时，存在认知局限。亟需构建融合AI分析与批判性诠释的人机协同研究范式，推动具有深度与反思性的地理知识生产。

近年来，人工智能在地理信息科学、城市规划、环境监测等诸多地学领域的应用日益广泛，展现出强大的数据处理与模式识别能力。在“AI是否会成为地理学的终结者”这一命题前，地理学者亟需从学科本体论与认识论层面进行反思。

当前AI的知识生产本质上是“训练—输出”模式，其认知边界由训练数据严格限定。AI对空间的“理解”，实则是对已有数据的统计建模与再生产。这种范式在处理大规模、标准化数据时效率极高，但其前提是知识必须可被编码、存储与传输。用于训练AI对人类社会认知的数据主要来自于已有的知

识库、大众媒体、社交媒体等，在代表的人群和涉及的话题等方面存在很大局限。而地理学，尤其是人文与政治地理学，长期关注难以被数据化的经验与过程，专注于挖掘尚未被发现的知识，揭示那些不可被计算的空间。波兰尼（Polanyi, 2009）提出的“隐性知识”（tacit knowledge）理论对此提供了深刻洞见：人类的知识不仅包含可言说、可数据化的显性知识，更包含大量“只能意会不能言传”的技能、直觉与情境判断。相较易于编码和计算的数据和显性知识（explicit knowledge），隐性知识无法通过文本或图像完整传递，遑论被AI算法捕捉。例如，在边境地区，居民对“越界”的感知、走私者对巡逻节奏的身体记忆、跨境劳工对身份认同的微妙协商，均依赖于具身经验与社会互动，而非标准化数据。

这一局限在政治地理学中尤为突出。国家边界的运作不仅依赖法律与地图，更依赖日常实践中的边界化（bordering）过程。这些过程往往是非正式的，如跨境婚姻的亲属网络、地方官员与商人的私下协议。这些实践极少被官方或非官方记录，也难以被卫星或传感器捕捉。地理学者强调，空间认知不仅是视觉或数据的产物，更是身体在环境中移动、感知与记忆的结果。只有通过田野调查、深度访谈与参与观察，才能逐步揭示这些不可见的权力机制。而AI由于缺乏具身性（embodiment）与情境敏感性，无法进入这些场域，更无法建立信任以获取真实信息。正如Haraway（1988）所强调的情境化知识（situated knowledge），真正的理解必须根植于具体的社会位置与历史语境，而这正是AI所缺失的“在场性”。

进一步而言，许多政治地理现象本身就是反数据化的。诸如政府与企业之间的隐秘合作、地方权力网络中的庇护关系、族群冲突中的集体创伤记忆，这些行为或现象往往刻意规避公开记录以维持其运作的隐蔽性与合法性。Lefebvre（1991）在《空间的生产》中指出，空间不仅是物质容器，更是社会关系的产物，蕴含着意识形态与权力斗争。这种被生产的空间（produced space）无法仅通过坐标与属性数据还原。AI可以识别城市扩张的几何模式，却难以揭示其背后的土地财政逻辑、阶层排斥机制或居民的抵抗叙事。正如Soja（1989）所强调的空间正义问题，地理学的使命不仅是描述空间分布，更是追问“谁的空间？为谁服务？谁被排除？”。这些问题要求研究者具备伦理判断与批判意

识,而AI只是执行预设目标,难以进行价值反思。

从认识论角度看,AI倾向于强化既有数据中的模式,可能再生产甚至加剧社会偏见。Bourdieu (1989) 的象征暴力理论提醒我们,知识体系本身可能成为权力支配的工具。若AI训练数据主要来自官方统计、主流媒体或商业平台,其内容和知识输出将不可避免地反映国家视角、城市中心主义或资本逻辑,而边缘群体的空间经验则被系统性忽视。相比之下,人文地理学者致力于自下而上的视角,揭示被主流叙事遮蔽的声音。这种对沉默者或边缘群体的关注,体现了地理学的人文关怀,而这亦是AI工具理性所难以承载的。

当然,这并非否定AI的工具价值。在数据处理、异常检测与可视化等许多方面,AI是强而有力的辅助。例如,利用机器学习分析卫星图像追踪边境墙建设,或通过NLP提取新闻话语中的地缘政治修辞,均可为研究提供线索与证据。但关键在于,AI应被定位为“脚手架”而非“建筑师”。其输出必须经由人类学者的批判性解读、理论嵌入与伦理审查。技术从来不是中立的黑箱,而是社会网络中的行动者,其意义需在具体实践中协商,与人类学者共同挖掘与呈现那些算法无法触及的空间。

综上所述,人工智能不会终结地理学,反而凸显了人类学者不可替代的价值:我们不仅是数据的处理者,更是意义的诠释者、语境的建构者与伦理的思考者。面对技术浪潮,地理学应坚守其对复杂现实的深度探索传统,同时审慎吸纳AI工具,实现“人机协同”的研究范式,探索人类如何在地球上共同生活、竞争与创造意义空间,构建一个更公正、更具包容性的世界。

主题主持人总结

此次笔谈,与谈学者围绕AI与地理学的未来展开了深入探讨,形成了若干关键共识与启示。

第一,对人文主义与后人文主义的再认识。人文地理学中的人文主义强调以人为中心,关注人的经验、社会价值与地方认同;后人文主义则致力于去中心化,强调人与非人之间的共构、物质与技术的作用。在价值观和方法论上既有继承,又有批判,它们在AI时代开启了新的学术对话。AI作为行动主体,正在逐步参与到人地关系与地理学知识体系的重塑之中。以算法和深度学习为核心的AI已成为不可忽视的科技力量,这一趋势既契合了“后人文主义地理学”的学术主张,也凸显了后者日益

增长的重要性。同时,与谈者普遍认为,“数字捷径”虽能重塑科研方式,但无法替代人的情境理解与文化判断。因此,“地理智能与人文科技”应当是“双向赋能”的关系。在此次笔谈中,“价值校准”“数字地方感”“人文坚守”“守护诗意”“情境的意义”“超越数据”等观点或概念的提出与讨论,体现了人文地理学者对人文主义的再认识。思潮的流动并非单向更替,往往伴随着反复叠加与交错,人文主义与后人文主义也是如此。随着“人类世”概念日益受到关注,人文地理学的研究边界将进一步拓展。

第二,未来AI的可能性与生产性。随着AI的快速迭代,许多曾被认为不可克服的局限——例如幻觉率——有望得到显著改善。当AI具备正确分析复杂地理系统的能力时,它将在数据处理与模式发现、诊断与预测、判断与决策等方面承担一部分的人类工作;而当其在深度学习基础上具备贡献思想的能力时,与人类地理学者的协同关系是否会发生易位?地理知识生产的定义是否也将随之调整?另一方面,AI强大的生产性正是引发科研伦理担忧的根源。笔谈中达成的共识指出,在涉及人类情感、田野实践及文化洞察等方面,AI仍存在现实局限。未来,随着量子计算的发展,AI对情境的理解能否接近甚至超越人类,其跨学科创造力能否突飞猛进,仍存在高度不确定性。正如人类曾认为围棋中的复杂组合、直觉经验与竞技心理注定AI无法取胜,但事实很快被颠覆。面对AI带来的挑战,人文地理学需要共同审视并应对这一新局面。

参考文献 (References):

- Bourdieu P. 1989. Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1): 14-25.
- Crang Mike. 1998. *Cultural Geography*. London: Routledge.
- 程昌秀, 史培军, 宋长青, 高剑波. 2018. 地理大数据为地理复杂性研究提供新机遇. *地理学报*, 73 (8): 1397-1406. [Cheng Changxiu, Shi Peijun, Song Changqing, and Gao Jianbo. 2018. Geographic Big-Data: A New Opportunity for Geography Complexity Study. *Acta Geographica Sinica*, 73(8): 1397-1406.]
- 丁建丽, 葛翔宇, 王瑾杰, 赵爽, 丁玥, 秦少峰, 朱传梅, 马雯. 2023. 地理学领域的人工智能应用与思考. *新疆大学学报 (自然科学版)*, 40 (4): 385-397. [Ding Jianli, Ge Xiangyu, Wang Jinjie, Zhao Shuang, Ding Yue, Qin Shaofeng, Zhu Chuanmei, and Ma Wen. 2023. Applications and Reflections on Artificial Intelligence in Geography. *Journal of Xinjiang University(Natural Science Edition)*, 40(4): 385-397.]

- 高磊, 叶超. 2025. 人文主义地理学与行为地理学的方法论透视: 段义孚与哈格斯特朗的比较. 地理科学进展, 44 (9): 1982-1994. [Gao Lei, Ye Chao. 2025. Dialogues between Humanistic Geography and Behavioral Geography: A Comparative Study of Yi-Fu Tuan and Torsten Hägerstrand. *Progress in Geography*, 44 (9): 1982-1994.]
- 郭文. 2024a. 朝向综合地理学的知识生产及未来本土实践——基于地理哲学视角的阐释. 热带地理, 44 (8): 1347-1359. [Guo Wen. 2024a. Knowledge Production Towards Integrated Geography and Future Local Practice: Interpretation Based on the Perspective of Geographical Philosophy. *Tropical Geography*, 44 (8): 1347-1359.]
- 郭文, 周尚意, 张敏, 张骁鸣, 艾少伟, 李鹏, 谢双玉, 李亚娟, 陈兴, 张旭, 余志远, 李大伟, 董皓平. 2024b. 网红打卡地的数字化实践与新空间形态生产. 热带地理, 44 (9): 1527-1548. [Guo Wen, Zhou Shangyi, Zhang Min, Zhang Xiaoming, Ai Shaowei, Li Peng, Xie Shuangyu, Li Yajuan, Chen Xing, Zhang Xu, Yu Zhiyuan, Li Dawei, and Dong Haoping. 2024b. The Digital Practice of Internet-Famous Sites and the Production of New Spatial Forms. *Tropical Geography*, 44 (9): 1527-1548.]
- Haraway D. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14(3): 575-599.
- Harvey David. 1989. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Harvey David. 1996. *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Harvey David. 2000. *Spaces of Hope*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Heidegger Martin. 2000. *Vorträge und Aufsätze*. Frankfurt am Main: Vittorio Kostermann.
- Heuser Sabine. 2003. *Virtual Geographies: Cyberpunk at the Intersection of the Postmodern and Science Fiction*. Amsterdam: Rodopi.
- 黄旭. 2024. 重返大地: 地理诗学的思想之旅. 桂林: 广西师范大学出版社. [Huang Xu. 2024. *Return to the Earth: An Intellectual Journey through Geopoetics*. Guilin: Guangxi Normal University Press.]
- Kim M. 2022. Developing Artificial Intelligence-Based Geography Teaching and Learning Strategies Using Goal-Based Scenario. *Journal of the Association of Korean Geographers*, 11(3): 271-286.
- Lefebvre H. 1992. *The Production of Space*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Lundman R and Nordstrom P. 2023. Creative Geographies in the Age of AI: Co-Creative Spatiality and the Emerging Techno-material Relations Between Artists and Artificial Intelligence. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 48(3): 650-664.
- 林爱娟, 常云帆. 2024. 人工智能大模型价值对齐的人文主义思考. 新闻界, (8): 24-33. [Lin Aijun and Chang Yunfan. 2024. Humanistic Considerations in Value Alignment for Large-Scale Artificial Intelligence Models. *Journalism and Mass Communication*, (8): 24-33.]
- Massey Doreen. 1994. *Space, Place, and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- McDuie-Ra and Gulson K. 2020. The Backroads of AI: The Uneven Geographies of Artificial Intelligence and Development. *Area*, 52 (3): 626-633.
- Pile S. 2008. Where is the Subject? Geographical Imaginations and Spatializing Subjectivity. *Subjectivity*, 23: 206-218.
- Polanyi M. 2009. *The Tacit Dimension*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ralph Edward. 1976. *Place and Placelessness: Research in Planning & Design*. London: Routledge Kegan & Paul.
- Shults L R. 2022. Progress in Simulating Human Geography: Assemblage Theory and the Practice of Multi-Agent Artificial Intelligence Modeling. *Progress in Human Geography*, 46(1): 108-120.
- Soja E W. 1989. *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London: Verso.
- Tuan Y F. 1974. *Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Tuan Y F. 1977a. *Segmented Worlds and Self: Group Life and Individual Consciousness*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Tuan Y F. 1977b. *Space and Place: The Perspective of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Tuan Y F. 1979. *Landscapes of Fear*. New York: Pantheon Books.
- Tuan Y F. 1999. *Who Am I? An Autobiography of Emotion, Mind, and Spirit*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Tuan Y F. 2013. *Romantic Geography: In Search of the Sublime Landscape*. Madison: University of Wisconsin Press.
- 杨永春, 营煜婷. 2024. 人工智能时代城市地理学发展的变革与挑战. 地理学报, 79 (10): 2425-2441. [Yang Yongchun and Jian Yuting. 2024. The Transformation and Challenges of Urban Geography Development in the Era of Artificial Intelligence. *Acta Geographica Sinica*, 79(10): 2425-2441.]
- 叶超, 杨馥端, 严明晖. 2025a. 流量与地方的耦合关系探究. 地理科学, 45 (1): 82-91. [Ye Chao, Yang Fudian, and Yan Minghui. 2025a. Exploration of the Coupling Relationship between Flow and Place. *Geographical Science*, 45(1): 82-91.]
- 叶超. 2025b. 从大地起飞: 评黄旭著《重返大地》兼论地理诗学. 地理科学进展, 44 (4): 866-868. [Ye Chao. 2025b. Taking off from the Earth: A Review of Huang Xu's Return to the Earth and Geopoetics. *Progress in Geography*, 44(4): 866-868.]

Artificial Intelligence and the Future of Geography

Lin Geng^{1a,b}, Ye Chao², Huang Gengzhi^{1a}, Guo Wen³, Sun Yunlong⁴, Zhou Xia⁵, Guo Jie^{1a},
Huang Xu⁶, Song Xiaoqing⁷, and Liu Xiaofeng⁸

[1. a. School of Geography and Planning, b. United Research Institute for digital Humanities, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

2. School of International Relations & Public Affairs, Fudan University, Shanghai 200433, China; 3. College of Humanities and Social Development, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China; 4. Tourism Department, Fudan University, Shanghai 200433, China; 5. Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou 510070, China; 6. State Key

Laboratory of Climate System Prediction and Risk Management, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;

7. Zhou Enlai School of Government, Nankai University, Tianjin 300350, China; 8. Urban Governance and

Design Thrust, Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), Guangzhou 511453, China]

Abstract: In recent years, rapid advancements in artificial intelligence (AI) have significantly transformed geographical research methodologies. Large models such as DeepSeek and ChatGPT are catalyzing a shift in geography from the conventional "experience-empirical-simulation" approach to a multi-paradigm framework co-driven by "big data and intelligent learning," offering new perspectives and methods for understanding and interpreting complex geographical issues. In line with this tendency, the human geography community participated in comprehensive discussions regarding the interplay between AI and geography, the transformation of research paradigms, the agency of AI, and its inherent limitations. Several key insights have emerged: AI and geography are mutually empowering, and their deep integration reshapes both knowledge systems and social practices. When using AI, geographers should maintain their scholarly agency in theoretical framing, value orientation, and contextual interpretation, while emphasizing the situated meaning of human-environment systems and the practical utility of knowledge. This approach fosters a new disciplinary paradigm characterized by "human-machine-environment" synergy. Furthermore, although AI, as a non-human agent, is increasingly involved in the production of geographical knowledge (for example, the concept of a "digital sense of place"), understanding the complexity of human-environment relationships, interpreting socio-spatial dynamics, and appreciating and preserving local experiences must remain the prerogative of geographers, and cannot be supplanted by AI.

Keywords: Artificial Intelligence; Geographer; knowledge production; research paradigm; agency